

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ที่มาและความสำคัญของปัญหา

กล้องวงจรปิดเป็นอุปกรณ์ที่ถูกใช้อย่างแพร่หลายในพื้นที่สาธารณะ อาคารสำนักงาน สถานศึกษา ร้านค้า และพื้นที่ที่ต้องการเฝ้าระวังความปลอดภัย ข้อมูลจากกล้องวงจรปิดมีประโยชน์ต่อการตรวจสอบเหตุการณ์ย้อนหลัง การติดตามบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ และการสนับสนุนการตัดสินใจของผู้ดูแลระบบ อย่างไรก็ตาม เมื่อจำนวนกล้องและระยะเวลาของวิดีโอเพิ่มขึ้น การค้นหาบุคคลจากฟุตเทจจำนวนมากด้วยแรงงานคนจะใช้เวลาอันยาวนาน มีโอกาสเกิดความผิดพลาด และต้องอาศัยประสบการณ์ของผู้ตรวจสอบค่อนข้างสูง

ในกระบวนการแบบเดิม

ผู้ปฏิบัติงานมักต้องเปิดดูวิดีโอที่ละช่วงเวลาและจดจำลักษณะของบุคคลด้วยสายตา เช่น สีเสื้อ สี/ประเภทกางเกง หรือรูปแบบการแต่งกาย วิธีดังกล่าวมีข้อจำกัดหลายด้าน เช่น ความเหนื่อยล้าของผู้ปฏิบัติงาน ความคลาดเคลื่อนจากการมองเห็น ความยากในการเปรียบเทียบภาพบุคคลจากหลายช่วงเวลา รวมถึงปัญหาคุณภาพของวิดีโอ เช่น ความละเอียดต่ำ เงามองสะท้อน มุมกล้องที่ไม่เหมาะสม หรือบุคคลถูกบังบางส่วน ปัญหาเหล่านี้ทำให้การค้นหาบุคคลจากกล้องวงจรปิดเป็นงานที่ใช้ทรัพยากรสูงและไม่สม่ำเสมอ

โครงการนี้จึงมุ่งพัฒนาระบบช่วยค้นหาบุคคลจากภาพกล้องวงจรปิดโดยใช้เทคนิคคอมพิวเตอร์วิทัศน์และปัญญาประดิษฐ์ ระบบใช้แนวทางการตรวจจับแบบสองรอบ โดยรอบแรกตรวจจับบุคคลและติดตามตำแหน่งของบุคคลในวิดีโอ จากนั้นรอบที่สองตรวจจับลักษณะเสื้อผ้าและวิเคราะห์สีจากพื้นที่ของบุคคลที่ตรวจพบ ข้อมูลที่ได้ เช่น track id, bounding box, ประเภทเสื้อผ้า, สี, กลุ่มสี, เวลาในวิดีโอ และภาพกรอบบุคคล จะถูกจัดเก็บเพื่อใช้ค้นหาย้อนหลังผ่านเว็บแอปพลิเคชัน

ระบบที่พัฒนาขึ้นไม่ได้มีเป้าหมายเพื่อแทนที่ผู้ปฏิบัติงานทั้งหมด แต่เป็นเครื่องมือช่วยลดภาระในการคัดกรองข้อมูลจำนวนมาก ผู้ใช้สามารถค้นหาจากเงื่อนไข เช่น ประเภทเสื้อผ้า สี ค่าความเชื่อมั่นของโมเดล

หรืออัปโหลดภาพตัวอย่างเพื่อให้ระบบวิเคราะห์คุณลักษณะเบื้องต้นแล้วนำไปค้นหาในฐานข้อมูล
แนวทางนี้ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถเริ่มค้นหาจากข้อมูลที่ถูกจัดระบบไว้แล้ว
แทนการไล่ดูวิดีโอทั้งหมดด้วยตนเอง

1.2 ปัญหาของระบบงานเดิม

จากบริบทของการค้นหาบุคคลในวิดีโอกล้องวงจรปิด
สามารถสรุปปัญหาสำคัญของระบบงานเดิมได้ดังนี้

1. การค้นหาด้วยมนุษย์ใช้เวลานานเมื่อวิดีโอมีจำนวนมากหรือมีความยาวหลายชั่วโมง
2. ผู้ตรวจสอบอาจเกิดความเหนื่อยล้า ทำให้พลาดบุคคลเป้าหมายหรือจดจำลักษณะผิดพลาดได้
3. การค้นหาจากลักษณะภายนอก เช่น สีเสื้อหรือประเภทเสื้อผ้า
ยังไม่มีระบบกลางที่ช่วยจัดเก็บและกรองข้อมูลอย่างเป็นระบบ
4. วิดีโอจากกล้องวงจรปิดมีคุณภาพแตกต่างกัน ทั้งด้านแสง เงา ความละเอียด มุมกล้อง
และการบิดบัง ซึ่งส่งผลต่อความแม่นยำของการตรวจจับ
5. การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกล้องหลายตัวเป็นงานที่ซับซ้อน
และในระบบแบบเดิมมักต้องอาศัยการคาดเดาเส้นทางของบุคคลโดยผู้ปฏิบัติงาน

1.3 วัตถุประสงค์ของโครงการ

วัตถุประสงค์ของโครงการนี้มีดังนี้

6. เพื่อออกแบบและพัฒนาระบบช่วยค้นหาบุคคลจากวิดีโอกล้องวงจรปิด
โดยใช้ข้อมูลลักษณะการแต่งกาย สี และตำแหน่งของบุคคลในวิดีโอ
7. เพื่อพัฒนาระบบการตรวจจับบุคคล ตรวจจับเสื้อผ้า วิเคราะห์สี
และติดตามบุคคลภายในวิดีโอ โดยใช้ YOLO11, ByteTrack
และการเปรียบเทียบคุณลักษณะของภาพ
8. เพื่อพัฒนาระบบจัดเก็บผลการตรวจจับลงฐานข้อมูล PostgreSQL
และจัดเก็บภาพบุคคลที่ตรวจพบผ่าน MinIO สำหรับใช้ค้นหาย้อนหลัง
9. เพื่อพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันสำหรับค้นหาบุคคลจากเงื่อนไข เช่น ประเภทเสื้อผ้า สี
ค่าความเชื่อมั่น และภาพตัวอย่าง

10. เพื่อทดสอบการทำงานของระบบในด้านความถูกต้องของกระบวนการประมวลผล

ความสามารถในการจัดเก็บข้อมูล และข้อจำกัดของระบบภายใต้ทรัพยากรฮาร์ดแวร์ที่มีอยู่

1.4 ขอบเขตของโครงการ

ขอบเขตของโครงการกำหนดเพื่อให้การพัฒนาระบบอยู่ในกรอบที่สามารถดำเนินการและประเมินผลได้จริง ดังนี้

1.4.1 ขอบเขตด้านการประมวลผลภาพและวิดีโอ

ระบบรองรับการประมวลผลวิดีโอจากไฟล์อัปโหลดและสตรีมมิ่งที่ส่งเข้าระบบผ่านช่องทางที่พัฒนาไว้ โดยกระบวนการหลักประกอบด้วย การตรวจจับบุคคล การติดตามบุคคล การตรวจจับประเภทเสื้อผ้า และการวิเคราะห์สีจากภาพครอบบุคคล ระบบใช้ bounding box จากการตรวจจับเป็นข้อมูลตั้งต้นในการประมวลผลขั้นถัดไป

1.4.2 ขอบเขตด้านโมเดลและคุณลักษณะที่ตรวจจับ

ระบบใช้ YOLO11 สำหรับการตรวจจับวัตถุและใช้ ByteTrack สำหรับการติดตามบุคคลภายในวิดีโอ ประเภทเสื้อผ้าที่ใช้ในระบบแบ่งออกเป็น 6 กลุ่ม ได้แก่ long_sleeve_top, short_sleeve_top, dress, skirt, shorts และ trousers การวิเคราะห์สีใช้ระบบสีที่อ้างอิงจาก HSV เพื่อช่วยลดผลกระทบจากความต่างของแสงในระดับหนึ่ง แต่ไม่สามารถแก้ปัญหาภาพที่มีแสงผิดปกติอย่างรุนแรงได้ทั้งหมด

1.4.3 ขอบเขตด้านการค้นหา

ผู้ใช้งานสามารถค้นหาบุคคลจากข้อมูลที่ระบบตรวจจับและจัดเก็บไว้ เช่น ประเภทเสื้อผ้า สี กลุ่มสี ค่าความเชื่อมั่นของโมเดล และภาพตัวอย่างที่นำเข้าสู่ระบบ ระบบจะนำภาพตัวอย่างไปวิเคราะห์คุณลักษณะเบื้องต้นเพื่อนำไปใช้เป็นเงื่อนไขในการค้นหา อย่างไรก็ตาม ระบบยังไม่ได้มุ่งเน้นการพิสูจน์ตัวตนของบุคคลแบบแน่นอน และไม่ได้ใช้การรู้จำใบหน้า

1.4.4 ขอบเขตด้านการติดตามบุคคล

ระบบติดตามบุคคลภายในวิดีโอหรือสตรีมเดียวเป็นหลัก และมีการใช้ feature vector ร่วมกับสีและประเภทเสื้อผ้าเพื่อช่วยลดปัญหา track id หลุดในบางกรณี

การติดตามข้ามกล้องหลายตัวแบบสมบูรณ์ยังอยู่นอกขอบเขตของโครงการนี้ แต่แนวคิดเรื่องความสัมพันธ์ของกล้องและการเตรียมข้อมูลเพื่อค้นหาข้ามกล้องถูกวางไว้เป็นแนวทางพัฒนาในอนาคต

1.4.5 ขอบเขตด้านระบบฐานข้อมูลและการจัดเก็บ

ระบบจัดเก็บข้อมูลการตรวจจับใน PostgreSQL เช่น รหัสวิดีโอ รหัสกล้อง track id เวลาในวิดีโอ bounding box ประเภทเสื้อผ้า สี และข้อมูลประกอบอื่น ๆ ส่วนภาพครอบบุคคลที่ตรวจพบจะจัดเก็บใน MinIO โดยไม่ได้บันทึกทุกเฟรม แต่บันทึกตามเงื่อนไขที่กำหนด เช่น บันทึกทุก ๆ ช่วงเฟรมหรือเมื่อ track id มีการเปลี่ยนแปลง เพื่อลดปริมาณข้อมูลและภาระของระบบจัดเก็บ

1.4.6 ขอบเขตด้านข้อจำกัดของระบบ

ระบบไม่สามารถรับประกันผลลัพธ์ที่ถูกต้องในทุกสถานการณ์ โดยเฉพาะกรณีที่ภาพมีความละเอียดต่ำมาก บุคคลอยู่ไกลจากกล้อง มุมกล้องไม่เหมาะสม มีเงาหรือแสงสะท้อนรุนแรง มีการบดบังมาก หรือเสื้อผ้ามีสีใกล้เคียงกับฉากหลัง ระบบเป็นเครื่องมือช่วยคัดกรองและสนับสนุนการค้นหา ไม่ใช่ระบบยืนยันตัวบุคคลโดยสมบูรณ์

1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

11. ได้ระบบต้นแบบสำหรับช่วยค้นหาบุคคลจากวิดีโอกล้องวงจรปิดโดยใช้ข้อมูลเสื้อผ้า สี และตำแหน่งของบุคคล
12. ช่วยลดระยะเวลาในการค้นหาบุคคลจาก footage จำนวนมาก เมื่อเทียบกับการเปิดดูวิดีโอด้วยตนเองทั้งหมด
13. ช่วยจัดเก็บผลการตรวจจับให้อยู่ในรูปแบบที่ค้นหา ตรวจสอบ และนำไปวิเคราะห์ต่อได้ง่ายขึ้น
14. ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถใช้คอมพิวเตอร์หนึ่งเครื่องและพนักงานหนึ่งคนในการคัดกรองข้อมูลเบื้องต้นได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
15. เป็นพื้นฐานสำหรับการต่อยอดระบบติดตามข้ามกล้อง การวิเคราะห์เส้นทางบุคคล และการปรับปรุงโมเดลให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมจริง

1.6 เครื่องมือและเทคโนโลยีที่ใช้

ตารางที่ 1.1 แสดงเครื่องมือและเทคโนโลยีหลักที่ใช้ในโครงการ

หมวดหมู่	เครื่องมือหรือเทคโนโลยี	บทบาทในระบบ
Object Detection	YOLO11	ตรวจจับบุคคลและตรวจจับประเภทเสื้อผ้า
Tracking	ByteTrack	ติดตามบุคคลภายในวิดีโอและกำหนด track id
Feature Extraction	Feature vector จากภาพบุคคล/เสื้อผ้า	ใช้ช่วยเปรียบเทียบเมื่อ track id หลุดหรือเกิดความไม่ต่อเนื่อง
Image Processing	OpenCV	อ่านวิดีโอ ประมวลผลเฟรม และจัดการภาพ
Deep Learning Framework	PyTorch	ใช้งานและทดสอบโมเดล AI
Backend	Python, FastAPI	ให้บริการ API และควบคุมกระบวนการประมวลผล
Frontend	Next.js, TypeScript	พัฒนาเว็บแอปพลิเคชันสำหรับผู้ใช้
Database	PostgreSQL	จัดเก็บผลการตรวจจับและข้อมูลที่ใช้ค้นหา
Object Storage	MinIO	จัดเก็บภาพบุคคลที่ตรวจพบ
Hardware	NVIDIA GTX 1650 4GB, RAM 16GB	ใช้พัฒนาและทดสอบระบบภายใต้ทรัพยากรจำกัด

1.7 ภาพรวมการทำงานของระบบ

ภาพรวมการทำงานของระบบเริ่มจากการรับวิดีโอหรือสตรีมกล้องเข้าสู่ระบบ จากนั้นระบบจะตรวจจับบุคคลในแต่ละเฟรมและสร้าง bounding box สำหรับบุคคลที่พบ เมื่อได้ตำแหน่งของบุคคลแล้ว ระบบจะครอบภาพบุคคลเพื่อนำไปตรวจจับประเภทเสื้อผ้า วิเคราะห์สี และดึงคุณลักษณะของภาพ ข้อมูลทั้งหมดจะถูกเชื่อมโยงกับ track id และเวลาของวิดีโอ ก่อนบันทึกลงฐานข้อมูลและจัดเก็บภาพที่เกี่ยวข้องใน MinIO ผู้ใช้สามารถค้นหาผลลัพธ์ผ่านหน้าเว็บโดยกำหนดเงื่อนไขหรืออัปโหลดภาพตัวอย่าง

ตารางที่ 1.2 สรุปลำดับการทำงานหลักของระบบ

ขั้นตอน	ข้อมูลนำเข้า	ผลลัพธ์
รับวิดีโอหรือสตรีม	ไฟล์วิดีโอหรือกล้อง	เฟรมภาพสำหรับประมวลผล
ตรวจจับบุคคล	เฟรมภาพ	bounding box ของบุคคลและค่าความเชื่อมั่น
ติดตามบุคคล	ผลตรวจจับบุคคล	track id และตำแหน่งต่อเนื่องของบุคคล
วิเคราะห์เสื้อผ้า	ภาพกรอบบุคคล	ประเภทเสื้อผ้าและค่าความเชื่อมั่น
วิเคราะห์สี	พื้นที่เสื้อผ้า/บุคคล	สีหลัก กลุ่มสี และข้อมูลสีประกอบ
บันทึกข้อมูล	ผลการประมวลผลทั้งหมด	ข้อมูลใน PostgreSQL และภาพใน MinIO
ค้นหาย้อนหลัง	เงื่อนไขจากผู้ใช้หรือภาพตัวอย่าง	รายการบุคคล/เหตุการณ์ที่ตรงเงื่อนไข

1.8 นิยามศัพท์เฉพาะ

คำศัพท์	ความหมายในโครงการนี้
Bounding Box	กรอบสี่เหลี่ยมที่โมเดลตรวจจับได้ ใช้ระบุตำแหน่งของบุคคลหรือเสื้อผ้าในภาพ
Track ID	หมายเลขที่ระบบติดตามกำหนดให้บุคคลในวิดีโอ เพื่อเชื่อมโยงตำแหน่งของบุคคลระหว่างเฟรม
Feature Vector	ค่าตัวเลขที่แทนคุณลักษณะของภาพ ใช้ช่วยเปรียบเทียบความคล้ายกันของบุคคลหรือเสื้อผ้า
Similarity Matching	กระบวนการเปรียบเทียบความคล้ายกันของข้อมูล เช่น feature vector สี หรือประเภทเสื้อผ้า
Color Group	กลุ่มสีที่ระบบจัดหมวดหมู่จากผลวิเคราะห์สี เพื่อให้ค้นหาได้ยืดหยุ่นกว่าการระบุสีเดียวแบบละเอียด
Confidence	ค่าความเชื่อมั่นของโมเดลต่อผลการตรวจจับหรือจำแนกประเภท
Re-identification	แนวคิดในการระบุตัวบุคคลเดิมจากภาพต่างช่วงเวลา

	โดยใช้คุณลักษณะของภาพ ไม่ใช้การยืนยันตัวตนด้วยใบหน้า
--	--

1.9 โครงสร้างรายงาน

รายงานโครงงานนี้แบ่งเนื้อหาออกเป็น 5 บท ดังนี้

บทที่ 1 บทนำ กล่าวถึงที่มาและความสำคัญของปัญหา วัตถุประสงค์ ขอบเขต ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ เครื่องมือที่ใช้ และภาพรวมการทำงานของระบบ

บทที่ 2 หลักการและทฤษฎีเบื้องต้น กล่าวถึงแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับระบบ เช่น Object Detection, Person Re-identification, Tracking, Feature Extraction, Similarity Matching, Dataset, การเลือกใช้เทคโนโลยี และประเด็นด้านกฎหมาย/จริยธรรม

บทที่ 3 วิธีดำเนินโครงงาน อธิบายการออกแบบระบบ สถาปัตยกรรม กระบวนการพัฒนาโมเดล การประมวลผลวิดีโอ การจัดเก็บข้อมูล และการออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้

บทที่ 4 ผลการดำเนินงานและการทดสอบระบบ นำเสนอผลการพัฒนา ผลการทดสอบระบบ ผลการประมวลผลวิดีโอ ปัญหาที่พบ และการวิเคราะห์ข้อจำกัดของระบบ

บทที่ 5 สรุปผลและข้อเสนอแนะ สรุปผลการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ อภิปรายข้อจำกัด และเสนอแนวทางการพัฒนาต่อในอนาคต